



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD SANTO TOMÁS
LICENCIATURA EN NEGOCIOS DIGITALES



INFORME DE PRÁCTICA

Desarrollo tienda de teléfonos

Materia: Laboratorio Empresarial
Maestro: Ing. Jovan Del Prado López
Estudiantes: Edna Escobar Hernández, Moreno Ruiz Diana Yael
Grupo: 6GM1

1. Introducción

Esta práctica pertenece a una serie orientada al desarrollo de una tienda web de teléfonos usando el patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador) con PHP y MySQL. El objetivo de la primera entrega es construir la capa de Modelos, que es el fundamento sobre el que se sostendrá toda la lógica de negocio de la aplicación.

El patrón MVC divide la aplicación en tres partes con responsabilidades bien definidas: el Modelo gestiona los datos y las reglas de negocio; la Vista se encarga de lo que el usuario ve; y el Controlador actúa como intermediario entre ambos. Comenzar por los modelos es la decisión correcta, ya que sin ellos no es posible construir ninguna funcionalidad real.

En esta práctica se crearon tres elementos clave: la clase de conexión a la base de datos, el modelo de Usuario (con inicio de sesión y consulta por ID) y el modelo de Producto (con listado completo y búsqueda individual). Todo fue validado mediante un archivo de prueba ejecutado en el navegador.

2. Objetivos

Objetivo General

Implementar la capa de modelos de una tienda web de teléfonos usando PHP orientado a objetos, PDO para la conexión a MySQL y el patrón MVC como arquitectura base.

Objetivos Específicos

- Crear la clase Database en config/database.php para gestionar la conexión a MySQL mediante PDO.
- Implementar el modelo User en models/User.php con los métodos login() y getUserById().
- Implementar el modelo Product en models/Product.php con los métodos getAll() y getById().
- Crear el archivo test_models.php para verificar el correcto funcionamiento de ambos modelos.
- Comprobar que todos los criterios de éxito de la práctica son alcanzados.

3. Desarrollo Paso a Paso

Paso 1 — Preparación del entorno

Antes de escribir código se configuró el entorno de desarrollo. Se inició XAMPP para tener activos el servidor Apache y MySQL. En phpMyAdmin se creó la base de datos tienda_telefonos y se ejecutaron los scripts SQL para generar las tablas usuarios y productos, incluyendo datos de prueba.

La estructura de carpetas creada en htdocs fue la siguiente:

```
tienda_telefonos/  
├── config/  
│   └── database.php  
├── models/  
│   ├── User.php  
│   └── Product.php  
└── test_models.php
```

Paso 2 — Creación de la base de datos

Se ejecutó el siguiente SQL en phpMyAdmin para crear las tablas e insertar los datos iniciales:

```
CREATE TABLE usuarios (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100),  
  email VARCHAR(100) UNIQUE,  
  password VARCHAR(255),  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE productos (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(150),  
  precio DECIMAL(10,2),  
  descripcion TEXT,  
  imagen VARCHAR(255),  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
INSERT INTO usuarios (nombre, email, password) VALUES  
('Admin', 'admin@test.com', '<hash_bcrypt>');
```

```
INSERT INTO productos (nombre, precio, descripcion) VALUES
```

```
('iPhone 15', 19999.00, 'Apple iPhone 15 128GB'),  
('Samsung Galaxy S24', 17499.00, 'Samsung S24 256GB'),  
('Xiaomi 14', 12999.00, 'Xiaomi 14 Pro 512GB');
```

Paso 3 — Archivo config/database.php

Se creó la carpeta config y dentro de ella el archivo database.php con la clase Database.

Paso 4 — Archivo models/User.php

Se creó la carpeta models y dentro de ella el archivo User.php con la clase User.

Paso 5 — Archivo models/Product.php

Dentro de la misma carpeta models se creó Product.php con la clase Product.

Paso 6 — Archivo test_models.php

Se creó el archivo test_models.php en la raíz del proyecto para probar ambos modelos directamente desde el navegador.

4. Código Comentado

4.1 config/database.php

```
<?php
// Clase que gestiona la conexión a la base de datos
class Database {

    // Parámetros de conexión
    private $host      = 'localhost';          // Servidor MySQL
    private $db_name    = 'tienda_telefonos'; // Nombre de la base de datos
    private $username   = 'root';              // Usuario (default XAMPP)
    private $password   = '';                  // Contraseña vacía en XAMPP
    public  $conn;                               // Almacena el objeto de conexión

    // Método que crea y retorna la conexión PDO
    public function getConnection() {
        $this->conn = null;
        try {
            // Se instancia PDO con el DSN, usuario y contraseña
            $this->conn = new PDO(
                'mysql:host=' . $this->host . ';dbname=' . $this->db_name,
                $this->username,
                $this->password
            );
            // Se activa el modo de reporte de errores por excepciones
            $this->conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
            // Se establece UTF-8 para soportar caracteres especiales
            $this->conn->exec('set names utf8');
            echo '☑ Conexión exitosa<br>';
        } catch(PDOException $exception) {
            // Si hay un error, se muestra el mensaje
            echo '✗ Error: ' . $exception->getMessage();
        }
        return $this->conn; // Se retorna la conexión
    }
}
?>
```

4.2 models/User.php

```
<?php
require_once 'config/database.php'; // Se incluye la clase de conexión

class User {
    private $conn;                               // Conexión a la BD
    private $table_name = 'usuarios';           // Tabla de usuarios

    // Constructor: obtiene la conexión al instanciar el modelo
    public function __construct() {
        $database = new Database();
    }
}
```

```

        $this->conn = $database->getConnection();
    }

    // Método para autenticar un usuario
    public function login($email, $password) {
        // Consulta preparada: busca por email (evita SQL injection)
        $query = 'SELECT * FROM ' . $this->table_name . ' WHERE email = :email';
        $stmt = $this->conn->prepare($query);
        $stmt->bindParam(':email', $email); // Vincula el parámetro
        $stmt->execute();

        if($stmt->rowCount() > 0) {
            $user = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
            // Verifica la contraseña contra el hash almacenado
            if(password_verify($password, $user['password'])) {
                return $user; // Retorna los datos del usuario
            }
        }
        return false; // Credenciales incorrectas
    }

    // Método para obtener un usuario por su ID
    public function getUserById($id) {
        // Solo se seleccionan campos seguros (se omite password)
        $query = 'SELECT id, nombre, email FROM ' . $this->table_name . ' WHERE
id = :id';
        $stmt = $this->conn->prepare($query);
        $stmt->bindParam(':id', $id);
        $stmt->execute();
        return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    }
}
?>

```

4.3 models/Product.php

```

<?php
require_once 'config/database.php'; // Se incluye la clase de conexión

class Product {
    private $conn;
    private $table_name = 'productos'; // Tabla de productos

    public function __construct() {
        $database = new Database();
        $this->conn = $database->getConnection();
    }

    // Retorna todos los productos, ordenados del más reciente al más antiguo
    public function getAll() {

```

```

        $query = 'SELECT * FROM ' . $this->table_name . ' ORDER BY created_at
DESC';
        $stmt = $this->conn->prepare($query);
        $stmt->execute();
        return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); // Retorna array con todos
    }

    // Retorna un solo producto buscado por su ID
    public function getById($id) {
        $query = 'SELECT * FROM ' . $this->table_name . ' WHERE id = :id';
        $stmt = $this->conn->prepare($query);
        $stmt->bindParam(':id', $id);
        $stmt->execute();
        return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); // Retorna un solo registro
    }
}
?>

```

4.4 test_models.php

```

<?php
echo '<h1>Prueba de Modelos</h1>';

// — Prueba del modelo User —————
require_once 'models/User.php';
$userModel = new User(); // Se instancia el modelo

$email    = 'admin@test.com';
$password = 'admin123';
$user = $userModel->login($email, $password); // Se intenta el login

if($user) {
    echo '☑ Login exitoso: ' . $user['nombre'] . '<br>';
} else {
    echo '✗ Login fallido<br>';
}

// — Prueba del modelo Product —————
require_once 'models/Product.php';
$productModel = new Product();
$products = $productModel->getAll(); // Se obtienen todos los productos

echo '☑ Productos encontrados: ' . count($products) . '<br>';
foreach($products as $p) {
    echo '- ' . $p['nombre'] . ' - $' . $p['precio'] . '<br>';
}
?>

```

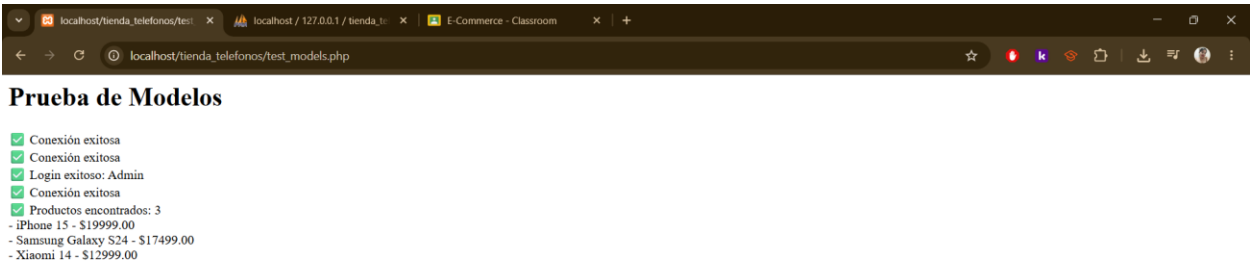

5. Pruebas Realizadas

Una vez creados todos los archivos y configurada la base de datos, se ejecutaron las pruebas accediendo a la siguiente URL en el navegador:

`http://localhost/tienda_telefonos/test_models.php`

Resultados obtenidos

#	Prueba	Resultado	Detalle
1	Conexión a la base de datos	✓ Exitosa	Se mostró 'Conexión exitosa' tres veces (una por cada modelo instanciado)
2	Login de usuario	✓ Exitoso	Login exitoso: Admin — contraseña verificada con password_verify()
3	Listado de productos	✓ Exitoso	3 productos encontrados: iPhone 15, Samsung Galaxy S24, Xiaomi 14
4	Visualización en navegador	✓ Correcta	Todos los resultados se desplegaron correctamente en pantalla



localhost/phpmyadmin/index.php?route=/database/structure&db=tienda_telefonos

Servidor: 127.0.0.1 Base de datos: tienda_telefonos

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar Operaciones Privilegios Rutinas Eventos Disparadores Más

Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ productos		3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
☐ usuarios		1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
2 tablas	Número de filas	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	0 B

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ☐

Imprimir Diccionario de datos

Crear nueva tabla

Nombre de la tabla: Número de columnas:

Consola

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=tienda_telefonos&table=productos

Servidor: 127.0.0.1 Base de datos: tienda_telefonos Tabla: productos

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Mostrando filas 0 - 2 (total de 3, La consulta tardó 0,0214 segundos.)

SELECT * FROM `productos`

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: | Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id	nombre	precio	descripcion	imagen	created_at
☐	1	iPhone 15	19999.00	Apple iPhone 15 128GB	NULL	2026-05-19 00:24:25
☐	2	Samsung Galaxy S24	17499.00	Samsung S24 256GB	NULL	2026-05-19 00:24:25
☐	3	Xiaomi 14	12999.00	Xiaomi 14 Pro 512GB	NULL	2026-05-19 00:24:25

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ☐

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: | Ordenar según la clave: Ninguna

Operaciones sobre los resultados de la consulta

Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Consola

localhost/tienda_telefonos/test x localhost / 127.0.0.1 / tienda... x E-Commerce - Classroom x +

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/sql&pos=0&db=tienda_telefonos&table=usuarios

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- joyas
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- tienda_telefonos
 - Nueva
 - productos
 - usuarios
- universidad

Servidor: 127.0.0.1 Base de datos: tienda_telefonos Tabla: usuarios

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios Operaciones Disparadores

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0.0012 segundos)

```
SELECT * FROM `usuarios`
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id	nombre	email	password	created_at
☐	1	Admin	admin@test.com	\$2y\$10\$UiISQ5H16ZqZiQXvqW9Gp.ullKMDzVLpIPTkf2lqkxX...	2026-05-19 00:24:25

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar] [Copiar] [Borrar] [Exportar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Imprimir] [Copiar al portapapeles] [Exportar] [Mostrar gráfico] [Crear vista]

Consola

6. Conclusiones

La Práctica 1 fue completada satisfactoriamente. Se logró implementar la capa de modelos de la tienda web, estableciendo una base sólida sobre la cual se construirán las vistas y controladores en las prácticas siguientes.

A lo largo del desarrollo se pudo comprender la importancia del patrón MVC para mantener el código organizado y con responsabilidades claras. Al separar la lógica de acceso a datos en clases independientes, cualquier cambio en la base de datos solo requiere modificar el modelo correspondiente, sin tocar el resto de la aplicación.

El uso de PDO con sentencias preparadas resultó fundamental para escribir consultas seguras que prevengan inyección SQL. Por otro lado, el manejo de contraseñas con `password_hash()` y `password_verify()` garantiza que las credenciales nunca se almacenen en texto plano, siguiendo buenas prácticas de seguridad.

Finalmente, se comprobó que los cuatro criterios de éxito establecidos en la guía de la práctica fueron alcanzados: la conexión a la base de datos funciona sin errores, el modelo de Usuario permite autenticarse correctamente, el modelo de Producto lista todos los registros y el archivo de prueba muestra los resultados esperados.